

Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software

Pelo presente instrumento particular, de um lado, doravantes denominados simplesmente CONTRATANTES: Lara Sobrinho Miranda, Maria Vitória Silva dos Reis e Yan Lucas Albuquerque Lopes e, de outro lado, doravantes denominadas simplesmente CONTRATADAS: Cristiane de Souza Paes da Silva, Danielle Borrejo Cavicchia e Juliana Manhães Ribeiro da Silva, celebram o presente *Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software*, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

- CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

- O presente contrato tem por objeto a especificação, modelagem UML e futuro desenvolvimento de um software aplicativo voltado à resolução de um problema específico de Engenharia de Petróleo, relacionado à estimativa de permeabilidade em fácies complexas a partir da correlação entre porosidade e permeabilidade, em conformidade com a metodologia proposta para o desenvolvimento do microprojeto de engenharia.

- CLÁUSULA 2 - ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA

- **Objetivo:**

- * O software de Petrofísica para Correlação Porosidade Permeabilidade é um sistema de apoio à análise petrofísica desenvolvido para estimar a permeabilidade k a partir da porosidade ϕ , considerando a variação dos dados em fácies complexas. O sistema permite dividir os dados em intervalos menores de porosidade, aplicar aproximações locais por polinômio de Taylor para representar a relação $k = f(\phi)$ e calcular o coeficiente de determinação R^2 , permitindo avaliar a qualidade do ajuste e identificar se a fácies apresenta comportamento mais homogêneo ou heterogêneo.

- **Público-Alvo:**

- * Petrofísicos;
- * Geólogos e geofísicos;
- * Engenheiros de petróleo;
- * Pesquisadores que trabalham com análise de dados petrofísicos;
- * Profissionais que atuam em estudos de porosidade, permeabilidade e caracterização de fácies complexas.

- **Especificação:**

- * O software deverá permitir a entrada de arquivos contendo dados petrofísicos, preferencialmente nos formatos CSV ou XLSX. O arquivo deverá conter, obrigatoriamente, uma

-
- coluna de porosidade ϕ e uma coluna de permeabilidade k . Quando disponível, também poderá conter uma coluna com a identificação da fácies. Após a importação dos dados, o usuário deverá informar o número de intervalos ou o tamanho dos intervalos de porosidade, o grau do polinômio de Taylor a ser utilizado e o valor mínimo aceitável de R^2 para classificar uma fácies ou intervalo como homogêneo.
- * O sistema deverá dividir os dados em intervalos restritos de porosidade, ajustar localmente a relação $k = f(\phi)$ por meio de aproximação polinomial, calcular a permeabilidade estimada, comparar os valores estimados com os valores reais e calcular o coeficiente de determinação R^2 para cada intervalo analisado.
 - * Como saída, o software deverá gerar tabelas com os resultados por intervalo, gráficos de dispersão entre porosidade e permeabilidade, curvas ajustadas pelo modelo, indicação do valor de R^2 e uma classificação final indicando regiões homogêneas e heterogêneas. Ao final, deverá ser possível gerar um relatório com os resultados da análise.
- **Cenários:**
- * A fim de delimitar a fronteira de interação entre os atores e o sistema, ficam estabelecidos os cenários principais de uso abaixo descritos:
 - * Cenário 1 (caminho Feliz):
 - O usuário importa um arquivo CSV ou XLSX contendo dados de porosidade ϕ e permeabilidade k . Em seguida, seleciona a fácies, caso essa informação esteja disponível, define o número ou tamanho dos intervalos de porosidade, escolhe o grau do polinômio de Taylor e informa o valor mínimo aceitável de R^2 . O sistema valida os dados, separa as amostras em intervalos restritos, aplica o ajuste local por polinômio de Taylor, estima os valores de permeabilidade, calcula o R^2 em cada intervalo e classifica os trechos como homogêneos ou heterogêneos. Por fim, gera gráficos, tabelas e relatório final.
 - * Cenário 2 (Fluxo de Exceção):
 - O usuário tenta importar um arquivo sem as colunas obrigatórias de porosidade ϕ e permeabilidade k , ou com valores inválidos, vazios, negativos indevidos ou incompatíveis com a análise. O sistema identifica o problema, informa ao usuário que os dados de entrada são inconsistentes e solicita a correção do arquivo antes de continuar o processamento.
- **Requisitos:**
- **RF - Requisito Funcional**
- * ID
 - Nome;
 - Descrição;
 - Prioridade.
 - * RF01
 - Importação de dados petrofísicos.
 - O sistema deve permitir a entrada de arquivos com dados petrofísicos, preferencialmente em formato CSV ou XLSX, contendo a coluna de porosidade ϕ , a coluna de permeabilidade k e, quando disponível, a identificação da fácies.

-
- Alta
 - * RF02
 - Definição dos intervalos de porosidade
 - O usuário deve poder informar o número de intervalos ou o tamanho dos intervalos de porosidade, para que o conjunto de dados seja dividido em intervalos restritos.
 - Alta
 - * RF03
 - Aplicação da aproximação por polinômio de Taylor
 - O sistema deve aplicar aproximações locais por meio do polinômio de Taylor para modelar a relação $k = f(\phi)$ em cada intervalo restrito de porosidade.
 - Alta
 - * RF04
 - Cálculo do Coeficiente de Determinação R^2
 - O sistema deve calcular o coeficiente de determinação R^2 para cada intervalo analisado, permitindo avaliar a qualidade do ajuste e identificar regiões homogêneas e heterogêneas.
 - Alta
 - * RF05
 - Geração de Resultados
 - O sistema deve gerar tabelas, gráficos e relatório final com as estimativas de permeabilidade, os valores de R^2 e a identificação das regiões homogêneas e heterogêneas.
 - * **RNF - Requisito Não Funcional**
 - * RNF01 - Plataforma:
 - O software deve ser uma aplicação modo terminal multiplataforma
 - * RNF02 - Tecnologias Sugeridas:
 - O sistema deve ser modelado visando implementação em C++ moderno, com estrutura organizada em classes e separação adequada das responsabilidades do software.
 - * RNF03 - Desempenho:
 - A leitura dos dados, a divisão em intervalos, a aplicação da aproximação por polinômio de Taylor e o cálculo do coeficiente R^2 devem ocorrer em tempo adequado para uso acadêmico e experimental.
 - * RNF04 - Usabilidade:
 - A interface deve utilizar textos claros, informando ao usuário os dados necessários, os parâmetros de entrada, os possíveis erros no arquivo e os resultados obtidos na estimativa de permeabilidade.
 - * **RN - Regras de Negócio**
 - * RN01 - Dados Obrigatórios:
 - O arquivo de entrada deve conter obrigatoriamente uma coluna de porosidade ϕ e uma coluna de permeabilidade k . A identificação da fácies será utilizada quando disponível.
 - * RN02 - Critério de Homogeneidade:

-
- Para validar a homogeneidade da fácies, o sistema deve comparar o valor de R^2 calculado em cada intervalo com o valor mínimo aceitável informado pelo usuário. Intervalos com R^2 maior ou igual ao valor mínimo serão considerados homogêneos.
 - CLÁUSULA 3 - PRAZOS E CRONOGRAMA (*SPRINT*)
 - As partes acordam o seguinte cronograma de entregas técnicas, sujeito à validação da CONTRATANTE:
 - Dia 1: Concepção Preliminar e Proposta (Em Sala e Em Casa)
 - Cliente:
 - * Elabora e entrega o documento “ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA”, detalhando **Objetivo, Público-Alvo, Especificação, Cenários, Requisitos**.
 - Executor (Pré-venda):
 - * Monta a Proposta Técnica contendo a experiência da equipe, uma elaboração preliminar do problema (o que entenderam), primeira versão do Diagrama de Casos de Uso (Concepção), esboço do Diagrama de Classes (Domínio) e primeiro rascunho do Diagrama de Sequência. Orçamento e Cronograma Preliminar.
 - * Entrega: Via e-mail ou repositório temporário para avaliação do cliente.
 - * Cliente (Em casa):
 - Revisão da proposta enviada pelo executor e preparação de dúvidas.
 - Verificar se houve um claro entendimento do problema a ser resolvido.
 - Dia 2: Elaboração, Contratação e Análise OO (Reunião Formal e Em Casa)
 - * Reunião Formal:
 - Executor apresenta competências da equipe (histórico de projetos desenvolvidos - *marketing*); soluções arquiteturais desenvolvidas (modelos uml), orçamento e cronograma preliminar.
 - Cliente analisa a proposta, verifica e aprofunda os requisitos técnicos (cálculos, física, química, engenharia) e valida a viabilidade técnica.
 - Negociação e Assinatura deste Contrato.
 - * Executor (Em casa):
 - Configuração oficial do Repositório Git/GitHub (aplicação de versionamento inicial). Clonar o repositório modelo, adicionar membros (clientes e equipe desenvolvimento).
 - Execução da fase de Elaboração: Estudo do problema. Montagem do Diagrama de Pacotes / Assuntos.
 - Consolidação da Análise OO: Montagem dos Diagramas de Casos de Uso Geral e Específicos, Diagrama de assuntos e pacotes. Diagrama de Classes, Diagramas de Sequência (cenários principais), Diagrama de Comunicação e Diagrama de Máquina de Estado.
 - Documentação para apresentação formal.
 - Entrega: Registro das atividades (*checklist*, *commit*) e envio dos dados via repositório do projeto.
 - Dia 3: Projeto do Sistema e Revisão (Reunião Formal e Em Casa)

-
- * Reunião Formal:
 - Executor apresenta o modelo de Análise OO consolidado.
 - Cliente comenta, critica e solicita correções formais.
 - * Executor (Em casa):
 - Definições de Projeto do Sistema: organização da arquitetura do software, definição das classes principais, escolha de bibliotecas para leitura de arquivos, manipulação de dados petrofísicos, ajuste por polinômio de Taylor, cálculo estatístico do coeficiente R^2 e preparação da estrutura para futura implementação em C++.
 - Projeto OO: Criação do Diagrama de Componentes e Diagrama de Implantação (*hardware/cluster*).
 - Revisão e refatoração de todos os diagramas UML com base na arquitetura definida.
 - Dia 4: Entrega da Modelagem Abrangente e Montagem do *Backlog* - Lista de Características (Reunião Formal)
 - * Reunião Formal:
 - Executor apresenta a documentação final do Ciclo de Concepção e Análise. Inclui documento formal com descrição de todas as etapas desenvolvidas. O Executor extrai dos modelos UML aprovados e entrega a Lista de Características (Backlog do Produto), fatiando o escopo em entregas $c_1, c_2 \dots c_n$, habilitando o início imediato do Ciclo de Planejamento e Construção Iterativa.
 - Cliente: comenta, critica, realiza o aceite técnico formal da documentação entregue e decide sobre a continuidade da mesma empresa/equipe para os ciclos de planejamento e construção.
 - Marco Final (*Deliverable*): Documento final com todos os diagramas e o *Backlog* - Lista de Características. Tudo atualizado e armazenado no repositório do projeto.

• CLÁUSULA 4 - CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A remuneração pelo projeto baseia-se no esforço de engenharia empregado na especificação, modelagem, testes lógicos e documentação, eventualmente alguma codificação.
- Valor da Hora de Engenharia de Software: R\$ 350,00.
- Custo Total Estimado para o MVP (*Minimum Viable Product*): R\$ 14.000,00, considerando 40h de engenharia.
- Os recursos computacionais físicos para compilação e teste final são de inteira responsabilidade das CONTRATADAS.

• CLÁUSULA 5 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Fica estabelecido que a implementação final da arquitetura modelada deverá ser conduzida na linguagem C++ (padrões modernos C++ 26 ou mais recente). Esta exigência contratual é inegociável e visa garantir não apenas a máxima performance de execução (cálculos massivos de engenharia), mas também a eficiência energética e ecológica, mitigando o desperdício de processamento, consumo de energia e recursos naturais frequentemente associados a linguagens interpretadas e antiecológicas.

- CLÁUSULA 6 - SIGILO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

- As CONTRATADAS comprometem-se a manter absoluto sigilo sobre os dados de campo, dados laboratoriais, e amostras de laboratório fornecidos pelos CONTRATANTES que tenham a marcação SIGILOSA.
- A modelagem UML (diagramas e arquivos LyX), e o código-fonte desenvolvido em C++ serão disponibilizados sobre a licença GPL no site <http://www.github/ldsc> em repositório específico a ser criado.

- CLÁUSULA 7 - FORO

- Fica eleito o foro da sala de aula, Juiz Prof. André D. Bueno, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste contrato de engenharia.
- Macaé - RJ, ____ de _____ de 202__.

CONTRATANTE (Engenheiro Cliente)

Grupo:

Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

CONTRATADA (Engenheiro Executor)

Grupo:

Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

Testemunha / Gestor de Projeto (Professor André Bueno)